

NTFS-Partition lässt sich unter Ubuntu nicht mounten — ntfs3-Treiber-Bug umgehen

Problem

Eine NTFS-Partition auf einer externen USB-Festplatte lässt sich unter Ubuntu nicht mounten. Der Dateimanager zeigt:

```
Failed to mount "BACKUP"
Error mounting /dev/sdb6 at /media/user/BACKUP: wrong fs type,
bad option, bad superblock on /dev/sdb6, missing codepage or
helper program, or other error
```

Andere NTFS-Partitionen (auch interne) funktionieren problemlos. Unter Windows lässt sich die Partition ebenfalls ohne Fehler öffnen.

Diagnose

Die Kernel-Meldungen (`sudo dmesg | grep -i ntfs`) zeigen das eigentliche Problem:

```
ntfs3(sdb6): ino=8, mi_enum_attr
ntfs3(sdb6): Mark volume as dirty due to NTFS errors
ntfs3(sdb6): Failed to load $BadClus (-22).
ntfs3(sdb6): volume is dirty and "force" flag is not set!
```

Entscheidend ist `Failed to load $BadClus (-22)`. Die Datei `$BadClus` ist eine NTFS-interne Metadatei, die defekte Sektoren verwaltet. Der Linux-Kerneltreiber `ntfs3` scheitert beim Einlesen dieser Datei und markiert das Volume selbst als „dirty“ — obwohl das Dateisystem in Ordnung ist.

Abgrenzung zum Dirty-Flag

Auf den ersten Blick sieht die Meldung nach einem Dirty-Flag aus (Volume nicht sauber ausgehängt). Die `$BadClus`-Zeile davor verrät aber, dass der Treiber selbst das Flag setzt, nicht Windows.

Was nicht hilft

- Partition unter Windows sicher auswerfen — löscht das Dirty-Flag nicht
- `chkdsk /f` — entfernt das Flag, aber `ntfs3` setzt es sofort wieder (wegen `$BadClus`)
- `chkdsk /r` (Oberflächentest) — findet keine Fehler, ändert nichts
- `ntfsfix` unter Linux — findet ebenfalls keine Fehler
- Mount-Option `force` — umgeht nur das Dirty-Flag, nicht die `$BadClus`-Prüfung

Ursache

Bug im `ntfs3`-Kerneltreiber (Paragon Software, seit Kernel 5.15 im Linux-Kernel). Der Treiber kann bestimmte `$BadClus`-Strukturen nicht einlesen und verweigert den Mount. Windows und der ältere FUSE-Treiber `ntfs-3g` haben dieses Problem nicht.

Der Bug tritt seit mindestens Kernel 6.10 auf und ist Stand Kernel 6.17 (Juni 2026) nicht behoben.

Lösung

Den betroffenen Datenträger gezielt über `ntfs-3g` mounten lassen. Die Konfiguration erfolgt über `udisks2`, den Dienst, der unter Ubuntu das Mounten über den Dateimanager steuert.

Schritt 1: UUID ermitteln

```
sudo blkid /dev/sdb6
```

Ausgabe (Beispiel):

```
/dev/sdb6: LABEL="BACKUP" UUID="84BCA3C9BCA3B458" TYPE="ntfs"
```

Schritt 2: udisks2-Konfiguration anlegen

```
sudo tee /etc/udisks2/mount_options.conf <<< 'EOF'
# ntfs-3g fuer betroffene Partition erzwingen (ntfs3 hat $BadClus-Bug)
[/dev/disk/by-uuid/84BCA3C9BCA3B458]
ntfs_drivers=ntfs
EOF
```

Die Zeile `ntfs_drivers=ntfs` setzt die Priorität auf den FUSE-Treiber (`ntfs` = `ntfs-3g`). Die UUID sorgt dafür, dass nur diese Partition betroffen ist — alle anderen NTFS-Laufwerke nutzen weiterhin `ntfs3`.

Schritt 3: udisks2 neu starten

```
sudo systemctl restart udisks2
```

Schritt 4: Testen

Festplatte abstecken, wieder anstecken, im Dateimanager klicken. Prüfung:

```
mount | grep BACKUP
```

Erwartet — `fuseblk` zeigt an, dass `ntfs-3g` verwendet wird:

```
/dev/sdb6 on /media/user/BACKUP type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,...)
```

Hintergrund: Warum nicht fstab?

Ein `fstab`-Eintrag funktioniert beim Terminal-Mount, blockiert aber den Klick im Dateimanager: `udisks2` betrachtet `fstab`-Einträge als „system-managed“ und weigert sich, sie zu verwalten.

Hintergrund: Windows und das Dirty-Flag

- Windows prüft das Dirty-Flag nur bei internen Laufwerken beim Bootvorgang. Bei USB-Laufwerken wird die Prüfung übersprungen.
- „Hardware sicher entfernen“ löscht das Flag nicht. Nur `chkdsk /f` tut das explizit.

Hinweise

- Die UUID im Beispiel muss durch die eigene ersetzt werden.
- `ntfs-3g` ist der seit über 15 Jahren bewährte NTFS-Treiber unter Linux — kein Notfall-Fallback, sondern eine vollwertige R/W-Lösung.
- Mehrere Partitionen können in derselben Konfigurationsdatei eingetragen werden — je ein `[/dev/disk/by-uuid/...]-Block` pro Partition.

Getestet mit

- Ubuntu 24.04 (Kernel 6.17), `udisks2`, GNOME/Nautilus
- Externe USB-Festplatte (TOSHIBA MQ04UBF100, 1 TB): 2× FAT32, 1× NTFS

Lizenz: MIT